



inHUST Attendance

Hướng dẫn test toàn bộ flow bằng chính máy của Thầy/Cô

Tài liệu này giúp Thầy/Cô kiểm thử toàn bộ hệ thống chỉ với **một chiếc laptop** và **một điện thoại**. Thầy/Cô sẽ đồng thời đóng 3 vai trò trên 3 cửa sổ khác nhau:

A	Laptop · Trình duyệt (Chrome/Edge)	Admin - trang quản lý đào tạo: tạo lớp, thêm SV, phát mã mời
B	Laptop · VS Code + Zalo Mini App SDK	Giảng viên - Mini App chạy ở chế độ dev: tạo & điều hành phiên điểm danh
C	Điện thoại · Zalo	Sinh viên - Mini App chính thức: quét QR giảng viên để điểm danh

Chuẩn bị một lần (trên laptop)

- Cài **Node.js ≥ 18** (tải tại nodejs.org) và **VS Code**.
- Giải nén source code dự án do nhóm phát triển gửi vào thư mục, VD: ~/inhust-attendance.
- Mở VS Code → **File > Open Folder...** → chọn thư mục trên.
- Mở terminal trong VS Code (Ctrl+`) và chạy 2 lệnh cài đặt dependencies:

```
# Cài dependencies cho Mini App (giảng viên)
npm install

# Cài dependencies cho Admin (trang quản lý đào tạo)
cd admin && npm install && cd ..
```

PHẦN A

Trang Quản lý Đào tạo

Laptop · Trình duyệt · vai trò Admin

1 Khởi động web Admin

Mở 1 terminal mới trong VS Code, chạy lệnh bên dưới. Vite sẽ in ra URL dạng <http://localhost:5173>. Giữ terminal chạy, mở Chrome/Edge truy cập URL này.

```
cd admin
npm run dev
```

2 Đăng nhập Admin

Nhập **email + mật khẩu** tài khoản admin (do nhóm phát triển cấp). Sau khi đăng nhập, trang *Tổng quan* hiện các thẻ thống kê và biểu đồ hệ thống.

3 Tạo lớp học thử nghiệm

Menu **Lớp học** → **Tạo lớp mới**. Điền Tên lớp, Mã lớp, chọn **Giảng viên** là chính Thầy/Cô, bật cả 2 toggle **Face Verification** & **Peer Exchange**, bấm **Xác nhận**. Vào chi tiết lớp, bấm **Thêm sinh viên** để thêm ít nhất 1 SV (có thể tạo SV test mới ngay trong modal).

4 Tạo & copy mã mời giảng viên

Menu **Mã mời GV** → **Tạo mã mời GV**, chọn thời hạn (mặc định 7 ngày) → **Tạo**. Bấm icon **Copy** để sao chép mã. *Lưu mã này lại - sẽ dùng ở PHẦN B.*

PHẦN B

Zalo Mini App SDK

Laptop · VS Code Terminal · vai trò Giảng viên

5 Khởi động Mini App dev server

Mở một terminal **mới** trong VS Code (giữ terminal Admin vẫn chạy). Ở thư mục gốc dự án, chạy:

```
# Lệnh tương đương 'zmp start'
npm start
```

Công cụ **zmp-cli** sẽ mở một preview mini app trong trình duyệt (URL dạng localhost:2999) và in ra một **mã QR dev** ở terminal - lưu lại QR này cho PHẦN C.

6 Đăng nhập Mini App với tư cách giảng viên

Trong preview mini app trên trình duyệt: chọn **Tôi là giảng viên** → dán **mã mời** đã copy ở Bước 4 → **Xác nhận**.

7 Bắt đầu phiên điểm danh

Từ trang chủ mini app → **Quản lý lớp** → chọn lớp test → bấm **Điểm danh** → chọn thời lượng **30 phút** → **Bắt đầu**. Màn hình hiện **QR điểm danh** xoay mỗi 30 giây + GPS + countdown.

PHẦN C

Zalo Mini App trên điện thoại

Phone · Zalo · vai trò Sinh viên

8 Mở mini app trên điện thoại bằng QR dev

Mở **Zalo** trên điện thoại → tính năng **Quét QR** → quét mã QR dev đã in ở terminal **Bước 5**. Mini App sẽ tự mở trong Zalo. Chấp nhận 2 popup quyền (thông tin + số điện thoại).

9 Đăng nhập mini app với tư cách sinh viên

Chọn **Tôi là sinh viên**. Đăng ký khuôn mặt nếu được yêu cầu (chụp mặt, cắt khung bầu dục). Vào trang chủ sinh viên.

10 Quét QR giảng viên & hoàn tất 4 bước

Bấm **Điểm danh** → quét **QR điểm danh** đang hiện trên trình duyệt laptop (Bước 7). Tiếp tục: *xác minh khuôn mặt* → *trao đổi QR peer* (tự tạo QR, quét mã bạn). Đến màn **Hoàn tất** là xong.

Đối chiếu kết quả ở cả 3 cửa sổ

Sau khi điện thoại hiện màn Hoàn tất, Thầy/Cô kiểm tra trạng thái ở cả 3 nơi để xác nhận hệ thống đồng bộ:

C · Điện thoại	Màn Hoàn tất hiện điểm tin cậy + chuyển sang Lịch sử có bản ghi mới nhất.
B · VS Code preview	Giáo viên bấm Theo dõi → thấy sinh viên vừa check-in trong danh sách realtime, biểu đồ tròn tăng.
A · Web Admin	Menu Điểm danh → lọc theo ngày hôm nay + lớp test → có record trùng khớp. Menu Lớp học → chi tiết lớp → danh sách phiên có phiên vừa rồi.

Kết thúc phiên (trên preview giảng viên)

- Trong preview VS Code (cửa sổ B), bấm **Kết thúc phiên** → xác nhận.
- App tự chuyển sang **Review**: duyệt các mục Cần xem xét, thử **Điểm danh thủ công** cho SV vắng (nhập lý do).
- Bấm **Xuất báo cáo** để tải CSV, mở bằng Excel kiểm tra cột.
- Quay lại Admin (cửa sổ A) refresh trang **Điểm danh** - dữ liệu cập nhật đầy đủ.

MẸO

Lưu ý terminal: giữ cả 2 terminal chạy song song (Admin + Mini App). Khi làm xong, nhấn Ctrl+C ở mỗi terminal để dừng. Nếu Mini App dev không lên QR, chạy lại npm start. Nếu QR dev quét vào lỗi, kiểm tra laptop và điện thoại có cùng Wi-Fi.

Checklist kiểm tra nhanh

☐ 1. npm install chạy không lỗi ở cả root & admin/	Setup
☐ 2. Admin login thành công ở localhost:5173 (cửa sổ A)	Admin
☐ 3. Tạo lớp + thêm ≥1 SV + tạo mã mời GV (copy được)	Admin
☐ 4. npm start mở preview + in được QR dev ở terminal	Dev GV
☐ 5. Mini App preview đăng nhập GV bằng mã mời thành công	Dev GV
☐ 6. Phiên điểm danh hiện QR xoay 30s + GPS + countdown	Dev GV
☐ 7. Điện thoại Zalo quét QR dev → mini app mở được	SV
☐ 8. SV đăng nhập + đăng ký khuôn mặt + quét QR GV thành công	SV
☐ 9. 4 bước hoàn tất, màn Hoàn tất hiện điểm tin cậy	SV
☐ 10. GV theo dõi realtime thấy SV vừa check-in	Dev GV
☐ 11. Kết thúc phiên + xuất CSV tải được	Dev GV
☐ 12. Admin/Điểm danh hiển thị bản ghi trùng khớp	Admin

Ghi nhận phản hồi

Lỗi gặp phải (mô tả + bước nào)	
Trải nghiệm tổng thể (dễ / khó / bình thường)	
Đề xuất cải tiến	

Liên hệ hỗ trợ test

Email: **dev@inhust.edu.vn** (trả lời ≤ 24h) · Hotline: (024) 3869 xxxx · Zalo OA: **inHUST Dev Team**. Rất cảm ơn Thầy/Cô đã giúp hệ thống hoàn thiện hơn.